



À lire attentivement : consignes pour toute la série des TP de la ressource R.204

1. Le volume accordé à cette ressource R.204 est actuellement de 8h de TP. Votre évaluation des TP se basera sur le contenu d'un compte rendu que vous devez rendre à la dernière séance en ligne. Ce dernier doit refléter votre travail durant les différentes séances et inclut entre autres les réponses aux questions pratiques et théoriques posées. Dans votre compte rendu notez bien le début et la fin de votre travail pour chaque séance afin de bien distinguer votre évolution au fil des séances. À chaque début de nouvelle séance, vous reprenez votre travail de l'endroit où vous vous êtes arrêté lors de la précédente séance de TP. S'il vous reste du temps lors de la dernière séance, profitez-en pour améliorer et finaliser votre compte rendu.

2. La remise de votre compte rendu (un seul fichier PDF comportant tout votre travail de TP cumulé depuis la première séance) s'effectue à la dernière séance de votre TP mais pas après en ligne sous ENT. Aucun autre mode de remise ne sera accepté, aucun retard ne sera toléré. La date de l'upload/téléversement de votre fichier fait foi. Assurez-vous de bien uploader/téléverser votre compte rendu dans la section de votre groupe TP (et non pas dans une section qui concerne un autre groupe)

3. Prenez notes lors de vos manipulations afin d'enrichir votre compte rendu en plus des réponses aux questions théoriques et aux captures d'écran qui viendront appuyer votre travail rendu

4. Les comptes rendus sont le fruit d'un travail personnel, votre compte rendu final (contenu et forme) sera soumis à un traitement anti-plagiat en utilisant les outils automatisés de l'université

Le non respect de ces consignes peut donner lieu à des pénalisations lors de votre évaluation TP.

Objectifs de ce TP

- Reprendre la maîtrise de l'outil Packet Tracer (simulateur de réseaux) introduit précédemment
- Comprendre le fonctionnement des équipements d'interconnexion
- Observer et comprendre l'encapsulation des protocoles et le modèle en couches
- Réalisation concrète d'un réseau physique
- Adressage et configuration des équipements

Outil et documentation :

- Simulateur Packet Tracer 6.0.1 de cisco (déjà installé sur vos machines)
- Documentation : section ENT : Contenus des TPs/Documentation (référence : http://www.siloged.fr/cours/docs/manuels/doc_packettracer.pdf)

Préambule

- Depuis l'ENT (Contenus des TPs/TP1/Fichiers Packet Tracer) récupérer les fichiers d'exercices. En principe, vous aurez 5 fichiers avec l'extension .pkt. Vous l'avez compris, ce sont des fichiers spécifiques au logiciel de simulation de réseaux « Packet Tracer »
- Chacun de ces fichiers est spécifique à un exercice et a le même nom de l'exercice (par exemple, exercice-1.pkt correspond à l'exercice 1). Cliquer sur le fichier correspondant à chaque exercice avant de le commencer.

Exercice 1)

- **Question a)** Quel est le type de câble qui relie les deux machines ?

Remarque : Comme vous le savez sans doute, Packet Tracer vous offre deux modes de simulations (en bas à droite) afin de tester votre réseau :

- le mode Realtime : mode temps réel où le comportement des requêtes ressemble au comportement réel
- le mode Simulation : où vous pouvez guider/contrôler pas à pas le déroulement de vos requêtes.



- **Question b)** Mettez la simulation en mode Realtime.

Mettez-vous sur le Client (PC de Droite) dans l'onglet « Desktop », cliquez sur l'icône « run » :



Cela vous donnera une console (similaire à la console DOS de Windows) qui vous permettra de faire quelques tests en tapant des commandes en ligne.

Tapez dans la console : **ping serveur.exo1.fr**

Vous verrez s'afficher les réponses (paquets de nommés « Reply ») de la machine dont le nom est serveur.exo1.fr (ce nom est appelé en réseau nom DNS).

Faire le même test avec l'adresse IP de la machine (et non pas son nom DNS).

 **Première constatation : une machine peut avoir un nom qui est associé à son adresse IP (i.e. son identifiant de niveau 3 dans le modèle OSI).**

- **Question c)**

- Mettez le simulateur en mode « Simulation » (toujours en bas à droite). A ce moment, Packet Tracer vous montrera plusieurs choses ... (cf doc)

- Filtrez les messages à capturer : ne retenez que le protocole du Web **HTTP** (page 6 de la doc)

Si la console du client est ouverte alors il faut la fermer.

Ouvrir le navigateur Web



- Sur le bandeau du navigateur tapez : **www.exo1.fr** (comme si vous êtes sur un vrai navigateur Web) puis cliquez sur « GO »

Revenez à la fenêtre du simulateur. Cliquez-en bas (sur la bande jaune) sur « Auto capture / Play ». La simulation va donc se passer sans votre intervention. A ce moment, vous allez voir des messages (petite enveloppe) échangés entre le client et le serveur.

Dans la fenêtre qui liste les messages (en haut à droite) vous pouvez cliquer sur le petit carré de couleur pour avoir le contenu du message.

- Identifier la requête du client au niveau du protocole HTTP (protocole de la couche 7 dans le modèle OSI).
- Identifier l'adresse IP de l'émetteur de ce message. Dans quelle couche du modèle OSI ce trouve-t-elle ?

Identifier l'adresse de la carte réseau i.e. l'adresse MAC (elle se présente sous forme de 6 octets codés en hexadécimal) du serveur que vous trouverez qui est dans la couche 2 du modèle OSI.

L'identification des programmes ou applications (navigateur et serveur web) se fait grâce à la couche 4. Ici, un identificateur est une valeur entière qu'on nomme « port » (attention ne pas confondre avec un PID identifiant d'un processus système sur une machine).

Pouvez-vous repérez le « port » d'écoute du serveur Web de la machine « serveur.exo1.fr » ? Quelle est sa valeur ?

Remarque : ce numéro de port est utilisé comme le port « standard » de communication d'un serveur Web.

À votre avis, est ce qu'un port peut être personnalisé ? justifier votre réponse.

- **Question d)**

Reprendre entièrement la question (c) mais **en filtrant sur le protocole DNS**.

Le protocole DNS permet de récupérer l'adresse IP d'une machine lorsqu'on ne connaît que son nom (ou l'inverse dans certain cas).

Quel est le protocole de la couche 4 du modèle OSI utilisé lors des échanges DNS entre le client et le serveur ?

Remarque : la coexistence de ces deux protocoles (et d'autres) au niveau de la couche 4 du modèle OSI se justifie par le fait que le premier (le protocole TCP) contrôle la bonne réception des messages (utile lors de transfert de gros volumes de données, transactions bancaires sous http, etc.) alors que le second (UDP) ne le fait pas (pour de l'application qui font juste des questions/réponses sans transfert de gros volumes de données, live streaming, etc.).

Exercice 2)

Introduction :

Les câbles consomment l'énergie du signal qui les traverse d'où la nécessité de régénérer le signal après une certaine distance (autrement il sera trop faible pour être compris par le récepteur).

Le rôle d'un répéteur est de « répéter » tout signal qui entre d'un côté en le retransmettant de l'autre.

Un HUB (ou concentrateur) est un multi-répéteur de niveau 1 (au sens du modèle OSI). Il a pour rôle de retransmettre un signal reçu depuis une prise (on parle aussi de « port » donc à ne pas confondre avec les ports de la couche 4) vers toutes les prises (en incluant la prise de réception).

- Mettez Packet Tracer en mode Simulation.

- **Question a)**

- filtrer les protocoles en ne gardant que le protocole HTTP
- Sur Client 1 lancez le navigateur Web et dans son bandeau mettez le nom www.exo2.fr.
- Mettez le simulateur en «Auto Capture/Play »

Vous remarquerez que les messages HTTP (requête et réponse) sont transmis à toutes les machines par le HUB. En effet, comme le rôle du HUB est de retransmettre les « signaux », il n'a aucune connaissance du contenu des messages et donc de leurs destinataires.

Lorsqu'une carte réseau (couche 2) reçoit un message qui ne lui est pas destiné (elle regarde l'adresse de niveau 2) alors elle met ce message à la 'poubelle'.

- **Question b)**

- filtrer les protocoles en ne gardant que le protocole ICMP
- Utilisez la console des 4 clients.
- Tapez « ping 10.0.2.254 » (c'est l'adresse IP du serveur).

- Que ce passe-t-il ?

En principe vous allez voir des messages (enveloppes) avec du feu qui signifie que ces messages **sont en erreur**.



Explication : plusieurs messages arrivent en même temps sur le HUB, le HUB retransmet tous ces messages en même temps (pas de mémoire dans les HUB) ... et les messages ainsi retransmis ne correspondent pas à ce que les émetteurs ont transmis. On parle dans ce cas de « collision » de message.

Chaque émetteur va « brouiller » le reste de son message. Le brouillage peut aussi être fait par le HUB lui-même. Les machines qui sont dans ce type de réseaux sont dans ce qu'on appelle un domaine de collision.

- **Question c)**

Reprendre la question (a) mais en ne gardant que le protocole ARP dans le filtre.

Le protocole ARP permet de récupérer l'adresse MAC/ Carte Réseau (couche 2) lorsqu'on ne connaît que l'adresse IP d'une machine.

Comparez le protocole DNS et le protocole ARP (utilisation des couches dans chacun, les adresses de la couche 2 utilisées etc ...)

À votre avis : À quoi correspond l'adresse de destination du premier message ARP envoyé ?

Exercice 3)

Introduction :

Un réseau où il n'y a que des concentrateurs est très vite limité dans son fonctionnement lorsqu'on a un fort taux d'échange entre les machines.

Un commutateur (Switch) est un multi-répéteur de niveau 2. Son rôle est de retransmettre les messages de niveau 2 sur le bon port où se trouverait le récepteur. Pour ce faire, il dispose d'une table qui associe les adresses MAC (couche 2) et ses ports ou interfaces (physiques). Lorsqu'il connaît l'adresse (MAC) de destination d'un message il le transmet sur le bon port. Ce mécanisme nécessite une phase d'apprentissage pour l'équipement (au premier message à destination d'une machine le commutateur n'a aucune information au sujet de cette machine).

- **Question a)**

- filtrer les protocoles en ne gardant que le protocole HTTP
- Sur Client1 lancez le navigateur Web et dans son bandeau mettez le nom www.exo3.fr.
- Mettez le simulateur en «Auto Capture/Play »

Vous remarquerez que les messages HTTP (requête et réponse) sont transmis directement à la bonne machine.

- **Question b)**

- filtrer les protocoles en ne gardant que le protocole ICMP
- Utilisez la console des 4 clients.
- Tapez « ping 10.255.255.255 » (c'est l'adresse IP de diffusion de message de niveau 3).

Quelle est l'adresse MAC (niveau 2) utilisé dans le message transmis par la machine (qui est a destination de l'adresse IP 10.255.255.255) ?

- Que ce passe-t-il ?

En principe vous allez voir des messages (enveloppes) transmis à toutes les machines ... et chacune répond à ce message (sans aucune collision : le commutateur gère les conflits d'accès aux câbles).



Remarque : dans ce cas de figure (1 seul message qui est destiné à toutes les machines) les machines sont dans un réseau dit « domaine de diffusion ». Remarquez qu'un domaine de collision est aussi un domaine de diffusion mais pas l'inverse.

Question c)

Mettez-vous sur le switch et ouvrez l'onglet « CLI » (Command Line Interface).

Assurez-vous que vous avez un prompt qui ressemble à « Switch> ».

Si c'est le cas tapez « enable » afin de passer en mode administrateur avec les droits nécessaire et validez (en tapant sur « Entrée »).

Le prompt change (un peu) en « Switch# » (remarquez le #).

Si vous n'êtes pas à ce niveau tapez CTR-Z jusqu'à y arrivez.

Tapez la commande « show mac-address-table » : le switch vous affichera la liste des adresse MAC qu'il connaît et le port (noté Fa0/n qui est le nom d'un port physique).

Pouvez vous, en regardant exclusivement cette table et en identifiant le port qui est relié à une machine (en

passant la souris sur le lien entre la machine et le Switch), en déduire l'adresse MAC de cette machine ?